

APELLIDO DEL ALUMNO: ROJAS TORRES NOMBRE: ALEXANDER GARNIBI

CORRIGIÓ: REVISÓ:

T1	T2	P1	P2	P3	P4	CALIFICACIÓN
M	B	B	B	B	B	8 (ocho)

Todas las respuestas deben ser justificadas adecuadamente para ser tenidas en cuenta.

No resolver el examen en lápiz. Duración del examen: 2 horas

Condición de aprobación (6 puntos): tres ejercicios correctamente resueltos (uno de T1 o T2 y dos de P1, P2, P3 o P4).

T1) Indique si cada una de las siguientes proposiciones es verdadera o falsa. Fundamente claramente la respuesta en cada caso.

a. Si $z = h(x, y)$ está definida implícitamente por $xz + z + y + \ln(z - xy) = 10$ en un entorno del punto $(2, 1, h(2, 1))$, entonces la recta normal al gráfico de h en el punto $(2, 1, h(2, 1))$ es paralela a la recta $r: \begin{cases} -2x - y + 8 = 0 \\ z = 3 \end{cases}$

b. Si el polinomio de Maclaurin de 2º grado asociado a la función $f(x, y)$ es $T_2(x, y) = 3 + 2x^2 + y^2$, entonces el punto $(0, 0)$ es un punto de mínimo local de f .

T2) a. Defina derivada direccional de un campo escalar f en un punto $\vec{X}_0$ según $\vec{u}$.

b. Analice la existencia de las derivadas direccionales del campo escalar

$f(x, y) = \begin{cases} \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$ en el punto $(0, 0)$. ¿Es f continua en dicho punto? Fundamente las respuestas.

P1) Dado el campo $\vec{F}$ de clase $C^1(\mathbb{R}^3)$ tal que $\text{rot } \vec{F}(x, y, z) = (\alpha(x), \beta(y), 3z)$, calcule la circulación de $\vec{F}$ a lo largo de la curva $C: \begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 8 \\ z = \sqrt{x^2 + y^2} \end{cases}$. Indique en el gráfico la orientación escogida para recorrer la curva C .

P2) Si $y = f(x)$ es la solución particular de $y'' + 4y = 8$ que tiene recta tangente de ecuación $y = 6x + 2$ en el punto $(0, y_0)$, determine cuáles son los valores máximo y mínimo de f en el intervalo $[0, \pi]$.

P3) Calcule el área del trozo de superficie de ecuación $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ con $x^2 + 4y^2 \leq 4$

P4) Calcule el flujo del campo vectorial $\vec{f}: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3 / f(x, y, z) = (x^3 + y^3, x^3 + z^3, x^3 + y^3)$ a través de la superficie S frontera del cuerpo $H = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / 3 \leq z \leq 7 - x^2 - y^2\}$, orientada S con vector normal saliente de H .

P2 / $y'' + 4y = 0$ equação de segunda ordem

$$y(x) = y_h(x) + y_p(x)$$

$y_h(x) =$ $y'' + 4y = 0$ $r_{1,2} = 2i = 0 + 2i$
 $r^2 + 4 = 0$

Não

P3

T1)

sup de nivel 10

$$G(x, y, z) = x^2 + y^2 + z + \ln(z - xy) = 10$$

$$G'_x = 2x + \frac{1}{z-xy}(-y) \Rightarrow G'_x = 3 + \frac{-1}{3-2} = 3-1 = 2$$

$$rato = p_0 + \alpha f'(p_0)$$

$$G'_y = 2y + \frac{1}{z-xy}(-x) \Rightarrow G'_y = 1 + \frac{(-2)}{3-2} = 1-2 = -1$$

$$G'_z = x + 1 + \frac{1}{z-xy} \Rightarrow G'_z(2,1,3) = 2+1+\frac{1}{3-2} = 3+1 = 4$$

$$2^2 + 1^2 + 1 + \ln(2-2) = 10$$

$$2^2 + 1^2 + 1 + \ln(2-2) = 9$$

$$\nabla G = (2, -1, 4)$$

$$z=3 \quad (1) 2+1+0=9$$

$$6+3=p=p \checkmark$$

$$rato = (2, 1, 3) + \lambda (2, -1, 4)$$

$$z=5$$

$$p(2, 1, 3)$$

$$2 + \lambda 2 = x$$

$$1 + \lambda(-1) = y$$

$$3 + \lambda 4 = z$$

$$-2(2 + \lambda 2) - (1 + \lambda(-1)) + 8 = 0$$

$$-4 - 4\lambda - 1 + \lambda + 8 = 0$$

$$-3\lambda + 3 = 0$$

$$\lambda = \frac{3-3}{-3} = 0$$

$$3 + 4\lambda = 3$$

$$3 + 4(0) = 3 \quad \text{ahora, lo!} \rightarrow \text{no es corte}$$

son paralelos

no!

$$b) T_2(x, y) = 3 + 2x^2 + y^2$$

$$T'_x = 4x$$

$$T'_y = 2y \quad T \quad h(x)$$

$$T''_{xx} = 4$$

$$T''_{yy} = 2$$

$$T'_{xy} = 0$$

$$T'_{yx} = 0$$

$$4 \quad 0$$

$$0 \quad 2$$

$$\Delta f(0,0) > 0$$

$$\Delta f(0,0) > 0$$

↓ minimum

local de f

$$f(0,0)$$

T2) Sea $f: D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, p_0 punto interior en D ,
y un vector $\vec{u} \neq 0$, si definimos la derivada direccional:

$$a) \quad \frac{\partial f}{\partial \vec{u}}(p_0, \vec{u}) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(p_0 + h\vec{u}) - f(p_0)}{h}, \text{ si Existe el Limite}$$

$$b) \quad \vec{u} = \vec{a}^2 + \vec{b}^2 = 1$$

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(\vec{0} + h(a, b)) - f(\vec{0})}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(ha, hb)}{h}$$

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{hb}{\sqrt{h^2 a^2 + h^2 b^2}} = \frac{hb}{h\sqrt{h^2 a^2 + h^2 b^2}} = \frac{b}{\sqrt{h^2(a^2 + b^2)}} = \frac{b}{\sqrt{h^2}} = \frac{b}{|h|}$$

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{b}{\sqrt{h^2}} = \frac{b}{|h|}$$

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{b}{h} \Rightarrow \text{Solo e posible si } b=0, \underline{h \neq 0}$$

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{b}{h} \Rightarrow \text{Solo e posible si } b=0, \underline{h \neq 0}$$

Solo en la derivada direccional para $\vec{u}(a, 0)$?

$\frac{\partial f}{\partial \vec{u}}(p_0)$	0	$b=0$ ✓
	≠	$b \neq 0$ ✓

¿continua?

Iterados

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \lim_{x \rightarrow 0} \left(\lim_{y \rightarrow 0} \frac{y}{x^2 + y^2} \right) = 0$$

$$\lim_{y \rightarrow 0} \left(\lim_{x \rightarrow 0} \frac{y}{x^2 + y^2} \right) = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}} = \frac{y}{\sqrt{y^2}} = \frac{y}{|y|} = \pm 1$$

no ~~concluye~~ concluir

$$\gamma = mx^2$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 m}{\sqrt{x^2 + m^2 x^4}}$$

$$\gamma = mx$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{mx}{\sqrt{x^2 + m^2 x^4}} = \frac{mx}{\sqrt{x^2(1+m^2 x^2)}}$$

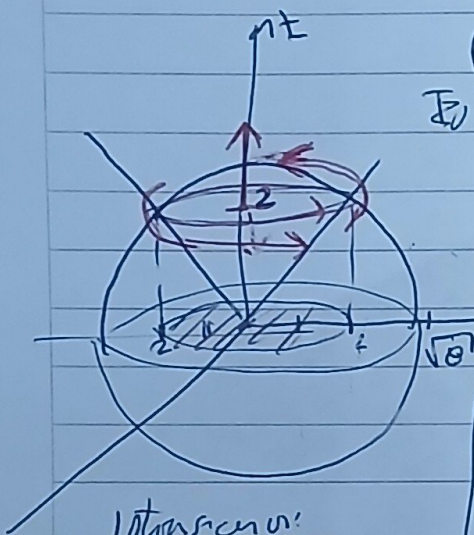
$$-1 \leq \frac{\gamma}{\sqrt{x^2 + 1}} \leq +1 \rightarrow \text{os vms ficam obitadas,} \\ \text{isto acabou,}$$

$$\frac{(y^2)}{x^4 + 1^2} = \frac{x^2 m^2}{x^2 + m^2 x^2} \underset{x \rightarrow 0}{=} \frac{x^2 / m^2}{x^2(1+m^2)} = \frac{m^2}{1+m^2} =$$

Não é contínua, depende de
"m", de valores
distintos para cada valor de
m.

1) $\text{rot } F(x, y, z) = (\alpha(x), \beta(y), \gamma(z)) \rightarrow \text{Rot}(F)$

$$\int_C \vec{F} \cdot d\vec{r} = \iiint_V \text{rot } F \cdot \vec{n} \, d\sigma = \iiint_V \text{Rot}(F)(T(u,v)) \frac{T_u \times T_v}{\|T_u \times T_v\|} \, du \, dv$$



Parametrizo el plano q' la contiene.

$\vec{T}(u,v) = (u, v, 2)$

$x = u$

$y = v \quad \vec{T}_u = (1, 0, 0)$

$z = 2 \quad \vec{T}_v = (0, 1, 0)$

$\vec{T}_u \times \vec{T}_v = (0, 0, 1)$

$$= \begin{vmatrix} x & y & z \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{vmatrix}$$

$= (0, 0, 1)$

Intersección:

$x^2 + y^2 + x^2 + y^2 = 8$

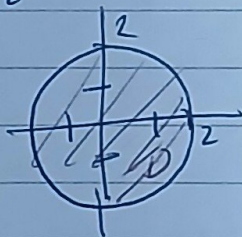
$2x^2 + 2y^2 = 8$

$x^2 + y^2 = 4 = 2^2$

$x : y = 0$

$z = 2$

$z = 2$



$x = r \cos \varphi$

$y = r \sin \varphi$

$D \begin{cases} 0 \leq r \leq 2 \\ 0 \leq \varphi \leq 2\pi \end{cases}$

orbits:

$(0, 0, 2)$

$\vec{T}(1) = (0, 0, 2)$

$\vec{T}_x \times \vec{T}_y = (0, 0, 1)$

$\int \int (du, dv, 6)(0, 0, 1) \, du \, dv$

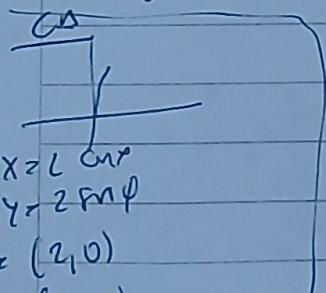
$\int \int 6 \, d\sigma = 6 \int_0^2 \int_0^{2\pi} r \, d\varphi \, dr$

$= 6 \left[r \varphi \right]_0^{2\pi} = \int_0^2 (2\pi r) \, dr$

$= 6 \left[\frac{2\pi r^2}{2} \right]_0^2 = \pi 4 \cdot 6$

$\boxed{24\pi}$

Con otra opción como se indica en el gráfico, análoga, apuntando a la 'z' positiva



$x = 2 \cos \varphi$

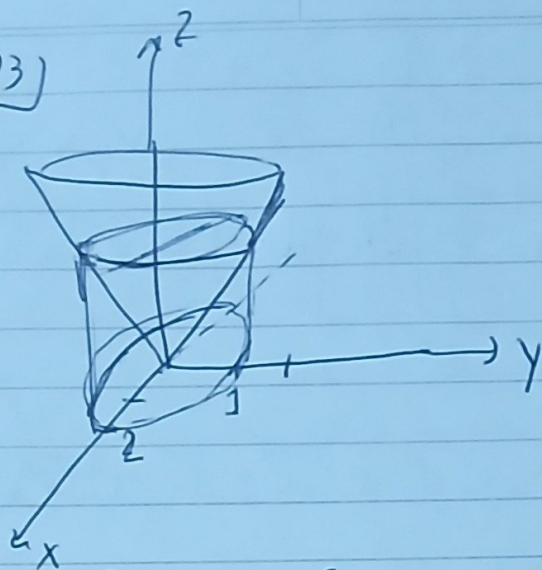
$y = 2 \sin \varphi$

$O) = (2, 0)$

$\Pi) = (0, 2)$

$\gamma) = (0, 2)$

P3)



Parameterize S:

$$\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{4} = \frac{z^2}{4}$$

$$\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{4} = 1$$

$$\frac{x^2}{2^2} + \frac{y^2}{1^2} = 1$$

$$S: \sqrt{x^2 + y^2}$$

$$x = u$$

$$y = v$$

$$z = \sqrt{u^2 + v^2}$$

$$\vec{r}(u,v) = (u, v, \sqrt{u^2 + v^2})$$

$$\vec{r}'_u = (1, 0, \frac{u}{\sqrt{u^2 + v^2}})$$

$$\vec{r}'_v = (0, 1, \frac{v}{\sqrt{u^2 + v^2}})$$

$$\vec{r}'_u \times \vec{r}'_v = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 1 & 0 & \frac{u}{\sqrt{u^2 + v^2}} \\ 0 & 1 & \frac{v}{\sqrt{u^2 + v^2}} \end{vmatrix}$$

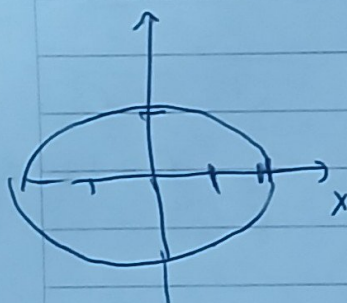
$$= \left(-\frac{u}{\sqrt{u^2 + v^2}} \right) \hat{i} - \left(\frac{v}{\sqrt{u^2 + v^2}} \right) \hat{j} + (1) \hat{k}$$

$$\vec{r}'_u \times \vec{r}'_v = \left(-\frac{u}{\sqrt{u^2 + v^2}}, -\frac{v}{\sqrt{u^2 + v^2}}, 1 \right)$$

$$\|\vec{r}'_u \times \vec{r}'_v\| = \sqrt{\frac{u^2}{u^2 + v^2} + \frac{v^2}{u^2 + v^2} + 1}$$

$$\|\vec{r}'_u \times \vec{r}'_v\| = \sqrt{\frac{u^2 + v^2}{u^2 + v^2} + 1} = \sqrt{2}$$

$$\iint_S \|\vec{r}'_u \times \vec{r}'_v\| d\sigma = \iint_D \sqrt{2} d\sigma$$



$$x = r \cos \phi = 2 \cos \phi$$

$$y = r \sin \phi = 2 \sin \phi$$

$$0 \leq r \leq 1$$

$$r: \frac{4 \cos^2 \phi}{4} + \frac{8 \sin^2 \phi}{1} = 1 \quad \left| \sqrt{2} \int_0^{2\pi} \int_0^1 r \cdot 2 \cdot 1 dr \right.$$

$$\iint_S \|\vec{r}'_u \times \vec{r}'_v\| d\sigma = \left. \frac{2r^2}{2} \right|_0^1 = \int_0^{2\pi} 1 d\phi = 2\pi \sqrt{2}$$

P4)

Forma de la superficie

$$\iint_S f \, d\sigma = \iiint_V \operatorname{div} f \, dV$$

$$3 \iiint_V x^2 \, dV$$

$$\operatorname{div} f = 3x^2 + 0 + 0 =$$

$$\int_0^{2\pi} \int_0^{2\pi} \int_0^{7-x^2-y^2} r^2 \cos^2 \varphi \cdot r \, dz \, d\varphi \, dr$$

$$x = r \cos \varphi$$

$$y = r \sin \varphi$$

$$z = z$$

$$0 \leq r \leq 2$$

$$0 \leq \varphi \leq 2\pi$$

$$= r^3 \cos^2 \varphi \, dz = r^3 \cos^2 \varphi \, z \Big|_0^{7-r^2}$$

$$= \left(r^3 \cos^2 \varphi (7-r^2) \right) - r^3 \cos^2 \varphi \cdot 0$$

$$= r^3 \cos^2 \varphi \cdot 7 - r^5 \cos^2 \varphi - r^3 \cos^2 \varphi \cdot 0$$

$$= \left(7r^3 \cos^2 \varphi - r^5 \cos^2 \varphi \right) \Big|_0^{2\pi}$$

$$= \left(\frac{7}{4} r^4 \cos^2 \varphi - \frac{r^6}{6} \cos^2 \varphi \right) \Big|_0^{2\pi} = \left(\frac{16 \cos^2 \varphi}{3} - \frac{32 \cos^2 \varphi}{3} \right) \Big|_0^{2\pi}$$

$$= 16 \left[\frac{\varphi}{2} + \frac{\sin(2\varphi)}{4} \right]_0^{2\pi} - \frac{32}{3} \left[\frac{\varphi}{2} + \frac{\sin(2\varphi)}{4} \right]_0^{2\pi}$$

$$z = 7 - r^2 \cos^2 \varphi - r^2 \sin^2 \varphi$$

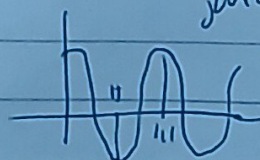
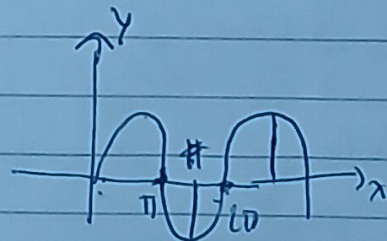
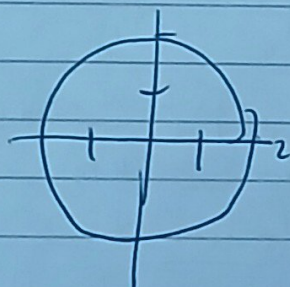
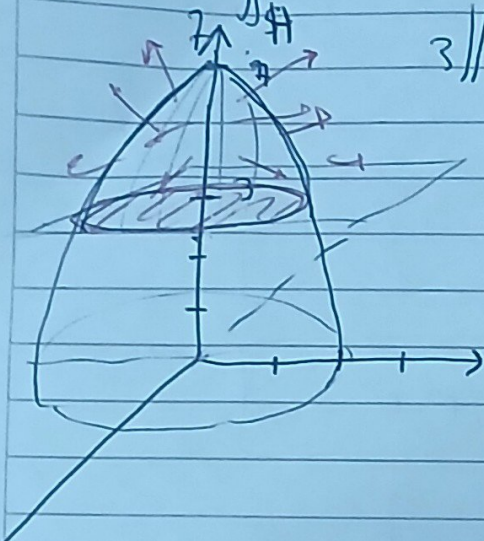
$$z = 7 - r^2$$

$$= 16 \left[\pi \right] - \frac{32}{2} \left[\pi \right] = 16\pi - \frac{32}{2} \pi$$

$$= \frac{16\pi}{3} \quad (3)$$

$$\iiint_V f \, d\sigma = 16\pi$$

Con orientación
como se ve en
el gráfico



cos x